Düşünce Tarihi: Alman Geleneğinden Sekiz Düşünme Aracı

ÖFY

October 2026

Özet

Fransa'da sosyoloji, felsefe ve psikanalize duyulan ilgi, bu alanların okula, devlete ve gündelik kültüre yerleşmiş olmasından kaynaklanır; deneysel psikolojide ise Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya daha güçlüdür. Bir metni akışla okumak ile satır satır okumak zihinde farklı işlemlerdir: birincisi genel anlamı, ikincisi ayrıntıyı ve metindeki boşlukları verir. Satır satır okuma geleneği hemen her büyük medeniyette vardır; ayırt edici olan geleneğin varlığı değil, okulda herkese öğretilmesi ve eleştiriyle birleşmesidir. Türkçe gelenekte bu okuma din dışı metinlere de uygulanmış, ancak edebiyat ve hukuk fakültelerinin dışına yayılmamıştır. Alman katkısı küçük olduğu için değil, araştırma üniversitesi, doktora, standart ve şirket laboratuvarı gibi ürünleri dünyanın ortak düzeni hâline geldiği için göze batmaz. Alman felsefesinden mühendisliğe ağır dil değil, iki alışkanlık geçmiştir: her terimi kesin tanımlamak ve bilgiyi eksiksiz bir sisteme yerleştirmek. Fransız okulu bilineni düzgün kullanmayı, Alman üniversitesi bilginin dayanağını sınamayı ve bilinmeyeni bulmayı ölçer. Alman geleneğinden çıkan sekiz düşünme aracı üç başlıkta toplanır: bilgiyi gerçekle sınamak, alttaki yapıyı bulmak ve anlamayı adım adım ilerleyen bir süreç olarak görmek.

Giriş

Sosyoloji kelimesini Auguste Comte türetmiş, Durkheim bu alanı üniversite disiplinine dönüştürmüştür (Comte, 1830–1842; Durkheim, 1895). Fransız düşünürlerin yirminci yüzyılda kazandığı görünürlük, Fransız eğitim geleneğinin ayrıntılı biçimde incelenmesine yol açar. Aynı inceleme Alman geleneği için yapıldığında ilk bakışta göze çarpan bir karşılık bulunmaz. Bu görünmezlik bir eksikliğe değil, Alman katkısının biçimine işaret eder.

Notta kullanılan merkezî terimler şunlardır. **Satır satır okuma** (*close reading*), kısa bir metnin her cümlesinde durularak çözümlenmesidir. **Şerh**, bir metnin üzerine yazılan satır satır açıklamadır; **haşiye** şerhin üzerine yazılan açıklamadır. **Wissenschaft**, Almancada düzenli ve sistemli her bilgi dalını kapsayan "bilim" kelimesidir; felsefe ve tarih de buna girer. **Seminer**, öğrencinin kendi çalışmasını küçük bir grupta sunduğu ve eleştiriye açtığı ders biçimidir. **Hausarbeit**, evde haftalarca yazılan, dipnotlu ve kaynaklı uzun ödevdir. **Dissertation**, Fransız okullarında sınav salonunda, kaynaksız ve sabit bir plana göre yazılan kompozisyondur. **Hermeneutik döngü** (*hermeneutischer Zirkel*), parçanın bütünle, bütünün parçayla anlaşılması nedeniyle ikisi arasında gidip gelinmesidir. **Değişmez** (*invariant*), bir nesne dönüştürüldüğünde aynı kalan özelliktir.

İki yaygın kabul düzeltilmelidir. Birincisi, Fransızların bu alanlara dünyanın geri kalanından çok daha fazla ilgi duyduğu kabulü abartılıdır: Almanya felsefe ve sosyolojide en az o kadar güçlüdür (Weber, Marx, Frankfurt Okulu). Fransa'nın farkı, bu alanların akademide kalmayıp genel kültüre ve siyasete taşmasıdır. İkincisi, Alman mühendisliğinin felsefeden doğduğu kabulü yanlıştır: mühendisler Kant okuyarak standart yazmamış, aynı okullarda ve aynı kültürde yetiştikleri için aynı alışkanlıkları taşımışlardır.

Not, okuma geleneklerini, Alman felsefesi ile mühendisliği arasındaki bağı, Alman okul yöntemlerini ve bu gelenekten çıkan düşünme araçlarını kapsar. Fransız eğitim yöntemlerinin ayrıntısı ve Yahudi yorum geleneğinin teknikleri kapsam dışındadır; yalnızca karşılaştırma için anılır.

Fransa'da Sosyal Bilimlere İlginin Nedenleri

Yedi etken

- **Lisede zorunlu felsefe.** Her öğrenci lisenin son sınıfında felsefe okur ve lise bitirme sınavında felsefe sınavına girer. Soyut düşünmek ve toplum üzerine tartışmak herkesin eğitiminin parçasıdır.
- **Sosyolojinin doğum yeri olması.** Kelimeyi Comte bulmuş, Durkheim alanı üniversiteye yerleştirmiştir. Ülke bu alanı kendi mirası olarak görür.
- **Devrim geleneği.** 1789'dan beri "toplum nasıl kurulmalı" sorusu siyasetin merkezindedir. Toplum, akılla incelenip yeniden düzenlenebilecek bir nesne olarak görülür.
- **Entelektüelin kamusal konumu.** Dreyfus Olayı'ndan beri yazarlar ve düşünürler siyasete açıkça karışır. Sartre, Foucault ve Bourdieu gazetede, televizyonda ve sokakta görünen tanınmış kişilerdi.
- **Merkezî ve güçlü kurumlar.** École Normale Supérieure, Collège de France, CNRS ve EHESS bu alanlara devlet parası ve prestij sağlar. Kurumların Paris'te toplanması yoğun bir tartışma ortamı yaratır.
- **Psikanaliz kültürü.** Lacan'ın etkisiyle psikanaliz Fransa'da çok yayılmış, başka ülkelerde gerilerken klinikte ve kültürde uzun süre ağırlığını korumuştur.
- **Kafe, yayın ve medya kültürü.** Fikir kitapları çok satar; radyo ve televizyonda felsefe ve sosyoloji programları geniş izleyici bulur.

Sınır

İlgi en çok felsefe, sosyoloji ve psikanalizde belirgindir. Deneysel psikolojide Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya daha güçlüdür.

Düz Okuma ve Satır Satır Okuma

İki okumanın farkı

Düz okumada göz hızlı akar ve kelimeleri tek tek değil öbek öbek alır. Zihin boşlukları tahminle doldurur, tanıdık gelen yeri gerçekten okumadan geçer. Geriye genel anlam ve akış kalır, ayrıntı kalmaz. Akıcılık bir "anladım" duygusu verir; bu duygu yanıltıcı olabilir.

Satır satır okumada her cümlede durulur ve çalışma belleği o cümleyi tek başına işler. Tahmin azalır, gerçekten yazılan görülür: atlanan kelimeler, mantık boşlukları ve anlaşılmayan yerler ortaya çıkar. Dikkat sürekli açık kaldığı için okuma yavaş ve yorucudur. Ayrıntı ve yapı akılda kalır, ancak bütünün akışı kolayca kaybedilir.

Düz okuma büyük resmi, satır satır okuma parçaları verir. Aynı metin bu nedenle iki okumada farklı bir metin gibi algılanır. Zor metinlerde ikisi sırayla uygulanır: önce düz okumayla harita çıkarılır, sonra satır satır inilir.

Büyük geleneklerde satır satır okuma

- **Fransa.** *Explication de texte*: öğrenci lisede kısa bir metni cümle cümle açıklar; kelime seçimine, yapıya ve anlama bakar.
- **Yahudi geleneği.** Talmud çalışmasında iki kişi karşılıklı oturur, metni satır satır okur ve tartışır.
- **Almanya.** Filoloji ve hermeneutik: metnin her kelimesi kendi tarihi ve dili içinde çözülür.
- **İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri.** *Close reading*: edebiyat ve hukuk eğitiminde metnin yakından okunması.
- **İslam dünyası.** Şerh ve haşiye geleneği: bir metnin üzerine satır satır açıklama, onun üzerine de açıklama yazılır.
- **Çin ve Hindistan.** Klasik metinlerin kuşaklar boyu süren satır arası yorumları.

Kazanç ve sınır

Bu okuma üç şey kazandırır: yazılanı tahminle değil olduğu gibi görme alışkanlığı; hukukun, bilimin ve felsefenin dayandığı "bu cümle tam olarak ne diyor" sorusunu sorma disiplini; ve yavaş okuyanın zayıf noktayı fark etmesi sayesinde metne itiraz edebilme.

Gelenek hemen her büyük medeniyette bulunduğu için tek başına bir toplumu ayırt etmez. Ayırt edici olan, ne kadar yaygın olduğu ve neye uygulandığıdır. Okuma yalnızca kutsal ya da onaylı metinlere uygulanır ve itiraz yasaklanırsa ezbere ve tekrara dönüşür. Fark, okumanın okulda herkese öğretilmesinden ve

eleştiriyle birleşmesinden doğar. Nedensellik yönü de belirsizdir: zengin ve kurumları sağlam toplumlar iyi eğitime kaynak ayırabilir; gelenek kısmen sebep, kısmen sonuçtur.

Türkçe gelenekte din dışı satır satır okuma

Osmanlı dönemi

- **Edebiyat şerhleri.** Şerh yöntemi şiire de uygulanmıştır. Sûdî Bosnevî on altıncı yüzyılda Hâfız Divanı'nı ve Sadi'nin *Gülistan* ile *Bostan*'ını beyit beyit açıklamıştır. Bu çalışmalar İslam kültürü içinde üretilmiş, ancak dinî değil edebî metinler üzerinedir.
- **Dil ve mantık dersleri.** Medresede gramer, belagat ve mantık kitapları da satır satır okunmuştur. Yöntem aynıdır, konu din değildir.
- **Hukuk.** Mecelle'nin madde madde şerhleri yazılmıştır; en bilineni Ali Haydar Efendi'nin *Dürerü'l-Hükkâm* adlı eseridir.

Cumhuriyet dönemi

- **Metin şerhi.** Ali Nihad Tarlan bu yöntemi İstanbul Üniversitesi'nde bir kürsü dersi hâline getirmiştir; divan şiiri beyit beyit çözülür (Tarlan, 1937).
- **Şiir tahlili.** Mehmet Kaplan, Fransız metin açıklama yöntemini Türk şiirine uygulamıştır (Kaplan, 1954).
- **Kanun şerhleri.** Hukuk fakültelerinde kanunlar madde madde yorumlanır. Bu gelenek İsviçre ve Almanya'dan alınmıştır ve canlıdır.

İslam öncesi

Kültür ağırlıklı olarak sözlüdür: destan ve anlatı. Uygurlar Budist ve Maniheist metinleri çevirmiş, bunların bir kısmı açıklamalı çeviriler olmuştur; ancak bu çalışma sonraki dönemlere aktarılan bir gelenek hâline gelmemiştir.

Yaygınlaşmamasının nedenleri

- Yöntem medreseden gelmiştir; medreseler kapanınca zincir büyük ölçüde kopmuştur.
- Harf devrimi eski metinlerle bağı zayıflatmış, satır satır okunacak ortak bir klasikler listesi kalmamıştır.
- Lisede metin tahlili vardır, ancak sınav sistemi teste dayalıdır; öğrenci metni açıklamayı değil şık seçmeyi öğrenir.
- Okuma, üniversitede edebiyat ve hukuk bölümlerinde kalmıştır.

Alman Katkısının Görünmezliği

Standart hâline gelme

Modern araştırma üniversitesi bir Alman icadıdır. Seminer, doktora ve laboratuvara dayalı eğitim bu modelden çıkmıştır (Clark, 2006). Amerika Birleşik Devletleri modeli on dokuzuncu yüzyılda almış, 1876'da kurulan Johns Hopkins Üniversitesi bunun ilk açık örneği olmuş, ardından model dünyaya yayılmıştır. Herkesin kullandığı bir düzen artık kimseye ait görünmez.

Başka etiketle anılma

Yahudi düşünce geleneğine bağlanan isimlerin büyük bölümü Almanca konuşan dünyada, Alman tipi üniversitelerde yetişmiştir: Einstein, Freud, Marx, Frankfurt Okulu, Arendt. 1933'ten sonra bu kişiler kovulmuş ya da kaçmış, çoğu Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiş ve eserleri orada anılır olmuştur.

1933–1945 kırılması

Nazi dönemi geleneği ikiye bölmüştür. Savaştan sonra Almanlar kendi kültürlerini övmekten kaçınmış, bilimin dili Almancadan İngilizceye geçmiştir.

Tarz farkı

- Fransa merkezî ve gösterişlidir: Paris, büyük okullar, tanınmış entelektüeller. Kolay anlatılır.
- Almanya dağınıktır: tek merkez yoktur, onlarca şehir ve üniversite vardır.
- Alman gücü kişilerde değil sistemdedir: çıraklık eğitimi, orta ölçekli sanayi firmaları, normlar. Bunlar sessiz çalışır.
- Alman felsefe dili ağırdır. Fransız yazarlar deneme üslubuyla yazar; fikirleri daha kolay yayılır.

Türkiye'den bakış

Osmanlı aydını yüzünü Fransa'ya dönmüştür. Okumuş kesimin dili Fransızcadır; Galatasaray, Mülkiye, idare hukuku, merkeziyetçilik ve laiklik Fransa'dan gelmiştir. Alman etkisi ordu, 1933 üniversite reformu ve ticaret hukuku gibi teknik alanlarda kalmıştır. Türkçede bu nedenle Fransız kültürü üzerine çok, Alman kültürü üzerine az yazı vardır.

Yayılma yolları

- **Amerika Birleşik Devletleri.** On dokuzuncu yüzyılın sonunda binlerce Amerikalı Almanya'da okumuş, döndüklerinde aynı tip üniversiteleri kurmuştur.

- **Japonya.** Modernleşme döneminde Alman üniversitesini, hukukunu ve mühendislik eğitimini örnek almıştır.
- **1933 sonrası göç.** Kaçan bilim insanları ve mühendisler Amerika Birleşik Devletleri'ne, İngiltere'ye ve Türkiye'ye gitmiştir.
- **Standartlar.** DIN normlarının birçoğu uluslararası ISO standartlarına dönüşmüştür; A4 kâğıt dünyanın çoğunda kullanılır.

Felsefeden Mühendisliğe Geçen Alışkanlıklar

İki alışkanlık

Alman felsefesi iki şeye özel önem verir: her kelimeyi kesin tanımlamak ve bütün bilgiyi düzenli bir sisteme yerleştirmek. Mühendisliğe geçen, ağır dil değil bu iki alışkanlıktır.

Kesin tanım

Gündelik dilde bir kelime gevşek kullanılır; "özgürlük" denir, herkes kendine göre anlar. Alman filozof önce terimi tanımlar, sonra eser boyunca yalnızca o anlamda kullanır. Konuşmaya başlamadan önce bir sözlük yazılmış olur.

Kant bilgiyi iki sınıfa ayırır ve her birine ad verir (Kant, 1781). *A priori* bilgi deneyden önce bilinir: "üçgenin üç kenarı vardır" ya da $2 + 2 = 4$ önermesi için gözleme gerek yoktur. *A posteriori* bilgi deneyle öğrenilir: "bu masa kahverengidir" ya da "dışarıda yağmur yağıyor" önermesi için bakmak gerekir. Tanımlar eserin başında verilir ve yüzlerce sayfa boyunca kaydırılmaz.

Düzenli sistem

Sistem, etiketli çekmeceleri olan bir dolaba benzer: her şeyin tek bir yeri vardır ve dışarıda bir şey kalmaz. Kant, aklın nesneleri hangi kalıplarla düşündüğünü bir tabloyla yanıtlar: dört ana başlık (nicelik, nitelik, ilişki, kiplik), her başlığın altında üç kavram, toplam on iki kategori. Nedensellik "ilişki" başlığı altındadır. Kant'a göre liste tamdır. Hegel daha ileri gider: bütün bilgiyi mantık, doğa ve tin olarak üçe böler, her birini yine üçe ayırır; hukuk, sanat, din ve tarih bu ağaçta bir dalda durur (Hegel, 1817).

Kesin tanımdan standarda

Filozofun bir kelimeye tek anlam vermesi ile mühendisin bir parçaya tek tanım vermesi aynı harekettir. "M8 cıvata" tek bir şey demektir: çap tam 8 mm, diş aralığı tam 1,25 mm. Bu tanım yazılıdır ve herkes için aynıdır. Hamburg'daki bir fabrikanın ürettiği M8 cıvata ile Münih'teki bir fabrikanın ürettiği M8 somun, iki fabrika birbirini hiç görmeden birbirine oturur. Tanım olmasaydı her usta "8 milimlik cıvata"yı biraz farklı yapar, parçalar uymazdı.

Almanya bu tanımları toplamak için 1917'de DIN kurumunu kurmuştur. A4 kâğıt (210×297 mm) 1922 tarihli bir DIN standardıdır. Avusturyalı mühendis Eugen Wüster terim standardizasyonunu ayrı bir alan olarak kurmuştur (Wüster, 1931).

Sistemden adım adım tasarıma

Alman mühendis makineyi çizmeye hemen başlamaz; önce işi bölümlere ayırır. Bir kahve makinesi örneğinde sıra şöyledir:

1. Makinenin ne yapacağı yazılır: bir fincan sıcak kahve verecektir.
2. İş küçük işlevlere bölünür: suyu ısıtmak, suyu kahvenin içinden geçirmek, kahveyi fincana akıtmak.
3. Her işlev için ayrı çözüm aranır: suyu ne ısıtacak, suyu ne itecek.
4. Çözümler birleştirilir, sonra çizilir.

Hiçbir iş dışarıda kalmaz, hiçbiri iki kez yapılmaz. Yöntem Pahl ve Beitz'ın kitabıyla ve VDI 2221 yönergesiyle dünyaya yayılmıştır (Pahl ve Beitz, 1977).

Düşünceyi kurala bağlamadan bilgisayara

Kelimeler kesin tanımlanabiliyorsa düşünmenin kendisi de kesin kurallara bağlanabilir mi sorusu şu sırayla ilerlemiştir:

- **Leibniz (on yedinci yüzyıl).** İkili sayı sistemini incelemiş, hesap makinesi yapmış ve tartışan iki kişinin oturup hesap yaparak kimin haklı olduğunu göreceği bir dil hayal etmiştir. Bu dili kuramamıştır.
- **Frege (1879).** O dili kurmuş, cümleleri sembollerle yazmış ve akıl yürütmeyi kurallara bağlamıştır. Amacı felsefidir: matematiğin temelini sağlamlaştırmak (Frege, 1879).
- **Hilbert (yirminci yüzyılın başı).** Her matematik sorusunun adım adım, mekanik bir yöntemle çözülüp çözülemeyeceğini sormuştur.
- **Turing (1936).** İngiliz matematikçi bu soruyu yanıtlarken adım adım kural izleyen bir makine tasarlamıştır; bu, bilgisayarın kuramsal modelidir (Turing, 1936).
- **Zuse (1941).** Berlin'de programla çalışan ilk bilgisayarlardan birini yapmış ve ilk üst düzey programlama dillerinden birini tasarlamıştır.

Program, makinenin anlayacağı kadar kesin yazılmış bir tariftir; "kesin tanımla ve kurala bağla" alışkanlığının uç noktasıdır.

Mühendisliğin bilim sayılması

Makine yapımı on dokuzuncu yüzyıldan önce bir zanaattır: usta çırağa gösterir, çırak deneye yanıla öğrenir. *Wissenschaft* kavramı düzenli her bilgiyi bilim saydığı için "makine yapımı neden bilim olmasın" sorusu sorulabilmiştir. Redtenbacher ve Reuleaux makine mühendisliğini kurama bağlamış; Reuleaux bütün makinelerin dişli, kol ve vida gibi birkaç temel hareket parçasının birleşimi olduğunu göstermiştir (Reuleaux, 1875). 1899'da teknik okullar doktora verme hakkı almış, mühendis akademik bakımdan profesörle aynı düzeye gelmiştir. Usta bildiği makineyi yapar; kuramı bilen mühendis hiç görmediği makineyi tasarlayabilir. Almanya'nın kimya, elektrik ve otomobil sanayisi bu okullardan çıkmıştır.

Tasarım

Aynı düzenli düşünme nesnelerin görünüşüne uygulanmıştır. 1919'da kurulan Bauhaus okulunun ilkeleri şunlardır: süs yoktur, işe yaramayan parça atılır; biçim işlevden çıkar; ürün fabrikada kolay üretilebilmelidir. Aynı yıllarda Gestalt psikologları gözün şekilleri nasıl grupladığını incelemiştir: birbirine yakın duran ögeler tek grup gibi görünür, birbirine benzeyen ögeler birlikte algılanır (Wertheimer, 1923). Arayüz tasarımında ilgili düğmelerin yan yana, aynı işi yapanların aynı renkte olması bu kurallara dayanır.

Doğa felsefesi ve fizik

Schelling'in doğa felsefesi bütün doğa kuvvetlerinin tek bir kuvvetin biçimleri olduğunu savunur. Oersted bu düşünceyle elektrik ile manyetizma arasında bağ aramış ve bulmuştur. Enerjinin korunumu yasasını bulanların bir bölümü (Mayer, Helmholtz) bu ortamda yetişmiştir. Etkinin büyüklüğü tarihçiler arasında tartışmalıdır (Kuhn, 1959).

Teknik felsefesi

"Teknik felsefesi" terimini Ernst Kapp ortaya atmıştır (Kapp, 1877). Mühendislik üzerine felsefe yapmak da bu geleneğin parçasıdır.

Beş geçişin özeti

1. Kesin tanım, standartlara dönüşmüştür.
2. Sistem, adım adım tasarıma dönüşmüştür.
3. Düşünceyi kurala bağlama, mantığa ve bilgisayara dönüşmüştür.
4. "Her düzenli bilgi bilimdir" anlayışı, mühendislik okullarına dönüşmüştür.
5. "Biçim işlevden çıkar" ilkesi, modern tasarıma dönüşmüştür.

Fransız ve Alman Mühendislik Okulları

Öncelik ve ayrışma

École Polytechnique 1794'te kurulmuştur; bu alanda ilk olan Fransa'dır. Almanlar ilk teknik okullarını onu örnek alarak kurmuş (Karlsruhe, 1825), sonra modeli değiştirmiş ve 1900'e gelindiğinde sanayide Fransa'yı geçmiştir.

	Fransa	Almanya
Yetiştirilen kesim	Küçük bir seçkin grup	Çok sayıda mühendis
Ağırlık	Matematik ve kuram	Kuram, laboratuvar ve fabrika
Mezunun gittiği yer	Çoğunlukla devlet	Çoğunlukla sanayi
Okul sayısı	Az, Paris merkezli	Çok, ülkeye yayılmış

Fransa parlak mühendis yetiştirmeyi bulmuş, Almanya bunu kitlesel hâle getirmiş ve fabrikaya bağlamıştır.

Felsefeyle ilgisi olmayan Alman katkıları

- **Şirket içi araştırma laboratuvarı.** BASF, Bayer ve Siemens kendi bilim insanlarını işe almıştır.
- **Kimya sanayisi.** Sentetik boyalar, aspirin, yapay gübre (Haber–Bosch).
- **Motor ve otomobil.** Otto motoru, dizel motor, ilk otomobil (Benz).
- **Fizik.** X ışınları (Röntgen), kuantum fiziği (Planck, Heisenberg).
- **Çıraklık sistemi.** Okul ile fabrikanın birlikte yürüttüğü meslek eğitimi.

İkinci Dünya Savaşı'na kadar bilim dallarında en çok Nobel ödülü alan ülkelerin başında Almanya gelir.

Soyutlama

Soyutlama (*abstraction*), nesnenin kendisine bakmayı bırakıp uyduğu kurallara bakmak ve aynı kurallara uyan nesneleri tek bir şey gibi incelemektir. Modern matematikteki soyutlama büyük ölçüde Göttingen Üniversitesi'nden çıkmıştır.

- **Riemann (1854).** "Uzay" kelimesi içinde yaşanan üç boyutlu uzayı ifade ederken Riemann istenen sayıda boyutu olan, eğri olabilen genel bir uzay tanımlamıştır (Riemann, 1868). Einstein bu tanımı sonradan kullanmıştır.
- **Cantor (1870'ler).** Küme kavramını kurmuştur. İçindekinin sayı, nokta ya da elma olması önemli değildir; yalnızca "bir araya toplanmış şeyler" vardır.
- **Hilbert (1899).** Geometriyi yeniden yazmış; nokta, doğru ve düzlem yerine masa, sandalye ve bira bardağı denebileceğini, önemli olanın aralarındaki kurallar olduğunu belirtmiştir (Hilbert, 1899).
- **Emmy Noether (1920'ler).** Tam sayılarla polinomların aynı kurallara uyduğunu görmüş, ikisine birden "halka" demiş ve sayıyı değil halkayı incelemiştir (Noether, 1921). Soyut cebir böyle doğmuş, van der Waerden'in kitabıyla yayılmıştır (van der Waerden, 1930).

Fransız Bourbaki grubu bu yaklaşımı alıp bütün matematiğe uygulamıştır (Bourbaki, 1939–). Programlamadaki soyutlama aynı fikirdir: bir arayüz tanımlanır, içinin nasıl çalıştığı önemli değildir.

Soyutlamayı Almanlar icat etmemiştir. Öklid de soyutlama yapmış, Fransız Galois grup fikrini bulmuştur. Göttingen'in katkısı, soyutlamayı matematiğin ana yöntemi hâline getirmektir.

Alman Okul Yöntemleri

Üniversitede

- **Seminer.** Küçük bir grup hocayla aynı masaya oturur; öğrenci kendi hazırladığı çalışmayı sunar, diğerleri eleştirir. On sekizinci yüzyılda Göttingen ve Halle'de dil derslerinde başlamıştır (Clark, 2006). Fransız kürsü dersinin tersidir: orada hoca anlatır, burada öğrenci.
- **Referat.** Seminerde yapılan sözlü sunumdur; öğrenci bir konuyu kaynaklardan araştırıp anlatır.
- **Hausarbeit.** Evde haftalarca yazılan, dipnotlu ve kaynaklı uzun ödevdir.
- **Kaynak eleştirisi (*Quellenkritik*).** Bir belgeye şu sorular sorulur: kim yazdı, ne zaman, neden, olayı kendisi mi gördü. Ranke bunu yöntem hâline getirmiştir (Ranke, 1824). Fransız metin açıklamasının karşılığıdır, ancak metnin güzelliğine değil güvenilirliğine bakar.
- **Metin eleştirisi (*Textkritik*).** Eski bir eserin farklı el yazması kopyaları karşılaştırılır, hangisinin hangisinden kopyalandığı bir soy ağacıyla gösterilir ve özgün metin yeniden kurulur.
- **Doktora.** Öğrenci yeni bir şey bulmak zorundadır; bilineni iyi anlatmak yetmez.
- **Habilitasyon.** Profesör olmak için doktoradan sonra ikinci bir büyük eser yazılır.
- **Öğrenme özgürlüğü (*Lernfreiheit*).** Öğrenci derslerini kendi seçer, istediği hocanın peşinden başka şehre gider. Sabit sınıf ve sıralama yoktur.

Laboratuvarda ve atölyede

- **Öğretim laboratuvarı.** Liebig 1820'lerde Giessen'de öğrencileri laboratuvara almış, kimyayı kitaptan değil gerçek araştırma yaparak öğretmiştir (Morrell, 1972).
- **Praktikum.** Mühendislik öğrencisi öğrenimi sırasında fabrikada çalışmak zorundadır; bitirme tezini çoğu zaman bir şirkette yazar.
- **Çırak, kalfa, usta.** Genç haftanın bir bölümünde okula, bir bölümünde işyerine gider. Usta olmak için sınava girer ve bir ustalık eseri yapar.

Okulda

- **Erörterung.** Lisede yazılan tartışma kompozisyonudur; lehte ve aleyhte görüşler sıralanır, sonunda karar verilir.

- **Klasik lise (*Gymnasium*).** Uzun süre Latince ve Yunanca ağırlıklıdır. Amaç meslek değil, kişinin kendini yetiştirmesidir; buna *Bildung* denir.
- **Anaokulu.** Fröbel 1830'ların sonunda kurmuştur. Çocuk geometrik tahta bloklarla oynayarak öğrenir. *Kindergarten* kelimesi buradan gelir.

Dissertation ile Hausarbeit karşılaştırması

Fransız öğrenci sınav salonuna kitapsız ve notsuz girer, dört saat içinde tek bir soru üzerine planlı bir yazı yazar. Not alan şey, soruyu iyi parçalamak, görüşleri düzgün sıralamak ve sonuca temiz varmaktır: eldekiyle iyi akıl yürütmek.

Alman öğrenci konuyu alır, haftalarca kütüphanede çalışır, konuda yazılmış kitapları, makaleleri ve asıl belgeleri okur, her iddianın altına dipnot koyar. Not alan şey, doğru kaynakları bulmak, dikkatle okumak ve iddiayı belgeye dayandırmaktır: kaynağa inmek.

"Osmanlı neden geriledi" sorusunda fark görünür olur. Fransız tarzı öğrenci ekonomik ve askerî nedenleri sıralar, ikisini birleştiren bir sonuca varır. Alman tarzı öğrenci önce "geriledi diyen kim, hangi belgeye dayanıyor, o belge güvenilir mi" diye sorar ve arşive gider. Birincisi hızlı ve parlak, ikincisi yavaş ve sağlam konuşur.

	Fransa	Almanya
Ana alıştırma	Sınavda planlı kompozisyon	Seminerde kaynaklı araştırma
Ölçülen	Düzgün ve hızlı düşünme	Yeni bir şey bulma
Yer	Sınıf ve sınav salonu	Seminer odası, laboratuvar, atölye
Seçme	Sıralama sınavı	Doktora ve ustalık eseri
En güçlü araç	Soyutlama ve hesap	Kaynağa inme, deney ve ölçme

Sekiz Düşünme Aracı

Kaynağa inmek

Bir haber üç kişiden geçerek ulaşıyorsa her geçişte biraz değişmiş olabilir; doğrusu ilk kişiye sorularak öğrenilir. Ranke'den önce tarihçiler eski tarih kitaplarını okur ve oradakileri kendi kitaplarına aktarırdı; bir yazarın hatası yüzyıllarca taşınırdı. Ranke 1820'lerde arşive gitmiş, olayı görmüş kişilerin yazdığı elçi raporlarını, mektupları ve resmî kayıtları okumuş ve her belgeye üç soru sormuştur: kim yazdı, olayı kendi gözüyle mi gördü, neden yazdı (Ranke, 1824). Öğrencilerini küçük bir grupta toplayıp önlerine eski bir belge koymuş, seminer dersi böyle yayılmıştır.

Bugünkü karşılıkları şunlardır: yazarın bilgiyi nereden aldığını bildiren dipnot (Grafton, 1997); sonucun yanında ham verinin de verildiği bilimsel makale; ve "sistem yavaş" bildirimine güvenmek yerine ölçüme ve kayıtlara doğrudan bakan mühendis.

Parça ile bütün arasında gidip gelmek

İlke

"Yüz" kelimesi tek başına belirsizdir: surat, 100 sayısı ya da yüzme eylemi olabilir. "Yüz lira ver" cümlesinde 100, "yüzünü yıka" cümlesinde surat, "denizde yüz" cümlesinde yüzme anlamına gelir. Kelimeyi anlamak için cümleye bakmak gerekir; cümle ise kelimeler okunarak anlaşılır. Zihin "yüz"ü okur, "lira"yı görür, geri dönüp "yüz"ü 100 olarak çözer. Schleiermacher eski metinleri okurken bu gidiş gelişi bir okuma ilkesi olarak yazmış, Dilthey tarih ve toplum bilimlerine yaymıştır (Schleiermacher, 1838; Dilthey, 1883).

Hermeneutik döngü adım adım uygulanan bir yöntem değildir; anlamanın nasıl işlediğine dair bir gözlemdir. Ondan üç alışkanlık çıkar: ilk okuyuşta anlamayı beklememek, önce yanlış bile olsa kaba bir resim kurmak ve sonu okuduktan sonra başa dönmek.

Tanınmayan bir makine

Bilinmeyen bir makineden küçük bir yay çıktığında yay tek başına anlaşılmaz, makinenin ne olduğu da ancak parçalarından çözülür. Kol ve kapak görülünce "kilit" tahmini yapılır; bu tahminle yayın dili geri ittiği düşünülür ve denenir. Ardından bir dişli bulunur; kilitte dişli olmaz. Tahmin "zamanlayıcılı mekanizma" olarak düzeltilir ve yay yeniden yorumlanır: dişliyi kurmaktadır. Her parça bütün hakkındaki fikri düzeltir, düzelen fikir parçaları yeniden açıklar.

Uçak tasarımı

Motoru seçmek için uçağın toplam ağırlığı bilinmelidir; toplam ağırlık ise motorun ağırlığına bağlıdır. Mühendis ağırlığı 5 ton olarak tahmin eder, buna göre

motor seçer, ağırlığı yeniden hesaplar (5,6 ton), motoru yeniden seçer ve sayılar değişmeyi bırakana kadar sürdürür.

Yazılım

Tanınmayan bir projede şu fonksiyon tek başına anlaşılmaz:

```
func (s *Service) Process(id string) error {
    item := s.cache.Get(id)
    if item == nil {
        return nil
    }
    s.queue.Push(item)
    return nil
}
```

Neyin işlendiği, kayıt bulunamadığında neden hata dönmediği ve kuyruğa atılanın sonra ne olduğu belirsizdir. Fonksiyonu çağıranın dakikada bir çalışan bir zamanlayıcı olduğu görülünce "arka plan işi" tahmini yapılır; `nil` dönüşü "yapılacak iş yok" olarak okunur. Kuyruğu okuyanın dosya yükleyen bir işçi olduğu görülünce resim düzelir: sistem dosyaları hemen yüklemez, önce sıraya koyar. `cache` böylece yüklenmeyi bekleyen dosyaların listesi olarak anlaşılır.

Modül tasarımında da aynı döngü vardır: arayüzü çizmek için modülün içinde neye ihtiyaç duyulacağı bilinmelidir, bu ise modül yazılmadan tam bilinemez. `Kaydet` ve `Getir` ile başlanır, yazarken silme gereği görülür, `Sil` eklenir. Hata ayıklamada `timeout after 30s` satırı tek başına bilgi vermez; isteğin bütün yolu izlenir, yavaş bir veritabanı sorgusu bulunur ve satır o sorgunun bekleme süresi olarak anlaşılır.

Değişmeyeni aramak

Bir bardak çevrildiğinde ya da başka odaya götürüldüğünde yeri, yönü ve görünüşü değişir; boyu, ağırlığı ve aldığı su miktarı değişmez. Değişmeyenler bardağın kendisine, değişenler bakılan yere aittir.

Klein 1872'de farklı geometrilerin her birine aynı soruyu sormuştur: şekil hangi yollarla oynatılabilir ve oynatıldığında ne aynı kalır (Klein, 1872). Okul geometrisinde şekil kaydırılır ve döndürülür; uzunluk ve açı korunur. Büyütmeye de izin veren geometride uzunluk değişir, açı korunur. Şeklin hamur gibi esnetilebildiği geometride yalnızca delik sayısı korunur. Noether 1918'de aynı fikri fiziğe uygulamıştır: deney bugün ya da yarın yapıldığında sonuç aynıysa enerji korunur; deney burada ya da beş metre ötede yapıldığında sonuç aynıysa momentum korunur (Noether, 1918).

Yazılımda karşılıkları şunlardır: kodun içi değiştirilirken davranışın aynı kalması (*refactoring*) ve bunun testlerle denetlenmesi; bir döngünün her turunda doğru kalan önerme (*loop invariant*); "bakiye asla eksi olamaz" gibi veritabanı kuralları; ve dosyanın adı ile yeri değişse de içerik aynı kaldıkça aynı kalan özet değeri (*hash*).

Kuralları yazmak ve gerisini kurallardan çıkarmak

Satranç taşları kaybolduğunda yerlerine şişe kapağı ya da düğme konabilir; oyun bozulmaz, çünkü satranç taşın görünüşü değil hareket kuralıdır. Hilbert "nokta nedir" sorusunu bırakmış, yalnızca "iki noktadan tek bir doğru geçer" gibi kuralları yazmış ve bütün geometriyi bu kurallardan çıkarmıştır (Hilbert, 1899). Noether tam sayıların, polinomların ve matrislerin aynı kurallara uyduğunu görmüş, kuralları yazmış ve bunlara uyan her şeye halka demiştir. Bir kez ispatlanan teorem üçünde de geçerlidir.

Yazılımdaki karşılığı arayüzdür:

```
type Depo interface {
    Kaydet(dosya []byte) (id string, err error)
    Getir(id string) ([]byte, error)
}
```

Deponun disk, bulut ya da bellek olması sorulmaz; yalnızca kural yazılır. Sıralama fonksiyonu neyi sıraladığını bilmez, "iki şey karşılaştırılabilir" kuralı yeter. HTTP gibi bir protokol karşıdaki makinenin ne olduğuna bakmaz.

Önceki araçtan farkı şudur: değişmeyeni ararken eldeki nesneye bakılır; kural yazarken nesne bir kenara konur ve yalnızca kurallardan ilerlenir.

Kuramı deneyle birlikte yürütmek

Yemek tarifi "20 dakika" der; tadına bakılır, çiğdir; tarif o fırın için 30 dakika olarak düzeltilir. Yalnızca tarife güvenen çiğ yer, yalnızca tadına bakan her seferinde sıfırdan başlar.

1900 dolayında akışkanlarla uğraşan iki grup birbirinden kopuktur. Matematikçilerin denklemleri sürtünmeyi yok sayar ve havada giden cisme hiç direnç gelmediği sonucunu verir. Mühendisler ölçüp tablo tutar, ancak nedenini açıklayamaz ve yeni durumda tablo işe yaramaz. Prandtl küçük bir su kanalında akışı fotoğraflamış ve sürtünmenin yalnızca yüzeye yapışık çok ince bir tabakada önemli olduğunu, tabakanın dışında akışın basit denkleme uyduğunu göstermiştir (Prandtl, 1904). Buna sınır tabakası denir. 1908'de Göttingen'de rüzgâr tüneli kurmuş; ölçüm hesapla karşılaştırılmış, tutmayan hesap düzeltilmiş, düzelen hesapla yeni kanat tasarlanmıştır.

Yazılımda karşılıkları şunlardır: kuramsal olarak hızlı görünen algoritmanın yine de ölçülmesi; "sunucu 1000 isteği kaldırır" hesabının yük testiyle sınanması; ve hata ayıklamada kurulan tahminin bir deneyle doğrulanması ya da çürütülmesi.

Fransız geleneği "önce hesapla, sonra yap" der. Alman geleneği araya bir adım ekler: hesapla, ölç, hesabı düzelt, sonra yap.

Ölçümün hatasını hesaplamak

Bir masa üç kez ölçüldüğünde 120,1 cm, 119,8 cm ve 120,2 cm bulunabilir. Hiçbiri tam doğru değildir; en iyi tahmin ortalamadır (120,03 cm) ve sonuç

“120 cm, artı eksi birkaç milimetre” olarak söylenir. Tek sayı yerine iki şey bildirilir: tahmin ve olası yanılma payı.

1801’de bulunan Ceres birkaç hafta izlendikten sonra Güneş’in arkasına geçmiş ve kaybedilmiştir. Gauss az sayıda ve hatalı ölçümden yörüngeyi hesaplamış, gök cismi öngördüğü yerde bulunmuştur. İki fikir kullanmıştır: ölçüm noktalarına toplamda en yakın geçen eğriyi bulma yöntemi ve küçük hataların çok, büyük hataların az olduğunu gösteren çan eğrisi (Gauss, 1809). İlk yöntemi Legendre de bulmuş ve ilk o yayımlamıştır (Legendre, 1805). 1887’de Berlin’de, parasını Siemens’in verdiği ve başına Helmholtz’un geçtiği, yalnızca hassas ölçüm yapan bir devlet laboratuvarı kurulmuştur (Cahan, 1989).

Yazılımda karşılıkları şunlardır: bir fonksiyonun yüz kez çalıştırılıp ortalama ve saçılmasına bakılması; ortalama yanıt süresi yerine dağılımın incelenmesi; tıklamadaki %2 artışın gerçek mi şans mı olduğunun hata payıyla ayırt edilmesi; alarmda olağan oynama ile gerçek sorunun ayrılması; ve telefonun birkaç uydudan gelen hatalı sinyalleri birleştirerek konum bulması.

Şirkette bilim yapmak

Kek yapan iki kişiden biri yirmi denemeyle iyi sonuca ulaşır ama nedenini bilmez; diğeri önce un, yumurta ve ısının ne yaptığını öğrenir, tarifi kâğıtta kurar ve yeni fırında yalnızca süreyi ayarlar.

Carl Zeiss’ın Jena’daki atölyesinde mercek yontulur, bakılır, bulanıksa yeniden yontulurdu; her mikroskop farklı çıkardı. Zeiss 1866’da fizikçi Ernst Abbe’yi işe almış ve merceğin yontulmadan önce hesaplanmasını istemiştir. İlk yıllarda hesaplanan mercekler ustalarınkinden kötü çıkmış; Abbe eksik kuramı kendisi kurmuş, 1870’lerin başında hesapla yapılan mercekler diğerlerini geçmiştir (Abbe, 1873). Abbe ayrıca bir mikroskobun ayırt edebileceği en küçük ayrıntının ışığın doğasından gelen bir sınırı olduğunu hesaplamıştır. Kuramın istediği cam türünü kimyacı Otto Schott geliştirmiştir. BASF ve Bayer aynı yolu izlemiş; BASF yapay çivit boyasını yıllar süren araştırmadan sonra 1897’de piyasaya sürmüştür. General Electric ve Bell Labs bu örgütlenmeyi sonradan almıştır.

Yazılımda karşılıkları şunlardır: sunucu sayısını deneyerek ayarlamak yerine kuyruk kuramıyla hesaplamak; sinyal kuramına dayanan ses ve görüntü sıkıştırma; önce makale olarak yazılıp ispatlanan dağıtık uzlaşma algoritmaları; ve karşılaştırmaya dayalı sıralamanın altına inemeyeceği hız gibi kuramsal sınırların bilinmesi.

Kuramı deneyle yürütmek bir çalışma biçimidir; şirkette bilim yapmak bir örgütlenme biçimidir.

Düşünce deneyi

Düşünce deneyi (*Gedankenexperiment*), yapılamayan ya da yapılması pahalı ve tehlikeli olan bir deneyin zihinde kurulup sonucunun mantıkla çıkarılmasıdır. Sürücünün “fren tutmasa ne olurdu” diye düşünüp takip mesafesini artırması gündelik bir örnektir.

Einstein'ın üç deneyi şunlardır. Işık hızında koşan biri yanındaki ışık dalgasını donmuş görmelidir; fizik yasaları buna izin vermez; öyleyse bir varsayım yanlıştır (Einstein, 1949). Bir trenin iki ucuna aynı anda yıldırım düştüğünde yerdeki kişi ikisini birlikte, trendeki kişi öndekini önce görür; "aynı anda" herkes için aynı değildir. Halatı kopmuş asansörde bırakılan kalem düşmez, kişinin yanında süzülür; içeriden bakıldığında yerçekimi yok gibidir.

Araç Almanlara özgü değildir; Galileo da kullanmıştır. Almanca konuşan fizikçiler ona ad koymuş ve bilinçli bir araç hâline getirmiştir; terimi Mach yaygınlaştırmıştır (Mach, 1897).

Yazılımda karşılıkları şunlardır: "bu sunucu şimdi ölse ne olur", "iki kullanıcı son bileti aynı anda almak istese ne olur", "kullanıcı sayısı bin katına çıksa ilk ne tıkanır", "liste boş gelse ne olur" soruları; kodun kâğıt üzerinde satır satır yürütülmesi; ve ekibin "veritabanı silindi" varsayımıyla yaptığı masa başı provası.

Düşünce deneyi yalnızca zihindeki modeli sınar; model yanlışsa sonuç da yanlıştır. Bu nedenle kuramı deneyle yürütme aracıyla birlikte kullanılır.

Araçların Ortak Kökü

Kök fikir

Sekiz aracın altında tek bir düşünce vardır: bilgi bitmiş bir şey değildir, araştırılır. Humboldt Berlin Üniversitesi'nin kuruluş metninde bilimin henüz tam bulunmamış ve hep aranacak bir şey olarak görülmesini ister (Humboldt, 1810). Fransız okulu "bilinen ne kadar düzgün kullanılıyor" diye sorar; Alman üniversitesi "bilinen gerçekten doğru mu ve bilinmeyen nasıl bulunur" diye sorar.

Üç üst başlık

Bilgiyi gerçekle sınamak

Bilgi hazır kabul edilmez, dayanağına bakılır. Sözün dayanağı belgedir (kaynağa inmek); hesabın dayanağı ölçümdür (kuramı deneyle yürütmek); ölçümün de güvenilirliği sorulur (hatayı hesaplamak). Almanca adı *Kritik*'tir; kötülemek değil, sağlamlığı yoklamak anlamına gelir.

Alttaki yapıyı bulmak

Tek tek nesnelere değil, onları bir arada tutan düzene bakılır: değişmeyeni aramak ve kuralları yazmak.

Anlamayı süreç olarak görmek

Bir kerede anlamak beklenmez; tahmin kurulur, denenir, düzeltilir: parça ile bütün arasında gidip gelmek ve düşünce deneyi.

Uygulama

Şirkette bilim yapmak bir düşünme aracı değil, üç başlığın fabrikaya taşınmış hâlidir.

Gruplamanın statüsü

Üç başlıklı düzen literatürde hazır bulunan bir sınıflandırma değildir; bu not için kurulmuştur. Kök fikir ise Alman üniversitesinin kendi kurucu ilkesidir.

Sonuç

Bir geleneğin görünürlüğü etkisinin ölçüsü değildir. Fransız geleneği adlandırılmış alıştırmalar, tek merkez ve tanınmış kişiler ürettiği için kolay anlatılır. Alman geleneği kurum ve alışkanlık ürettiği için arka planda kalır; doktora yazan, dipnot düşen, parçayı standarda göre üreten ya da ölçümün hata payını soran kişi bir Alman alışkanlığı uyguladığını fark etmez.

İki gelenek birbirinin eksiğini kapatır. Fransız okulu eldeki bilgiyle hızlı ve düzenli akıl yürütmeyi, Alman üniversitesi bilginin dayanağını yoklamayı öğretir. Yalnızca birincisi, modeli gerçekliğe karşı sınamayan parlak akıl yürütme üretir; yalnızca ikincisi, sonuca varmakta geciken ağır bir çalışma üretir. Yazılım pratiğinde ikisi yan yana durur: arayüz tasarımı ve ayrıştırma birinci gelenekten, ölçme, yük testi ve kayıtlara bakma ikinci gelenekten beslenir.

Çerçevenin sınırları vardır. “Fransız” ve “Alman” etiketleri eğilimleri gösterir, keskin sınırları değil: en küçük kareler yöntemini Legendre de bulmuş, düşünce deneyini Galileo da kullanmış, soyutlamayı Galois da yapmıştır. Felsefe ile mühendislik arasındaki bağ ortak bir kültüre dayanır, belgelenmiş doğrudan bir etkiye değil; doğa felsefesinin enerjinin korunumuna etkisi bu belirsizliğin açık örneğidir. Üç başlıklı gruplama bir düzenleme önerisidir.

Açık kalan sorular şunlardır. Satır satır okuma geleneğinin yaygınlığı ile bir toplumun kurumsal gücü arasındaki ilişkinin yönü belirlenmemiştir. Türkiye’de metin şerhi ve kanun şerhi geleneklerinin neden mühendislik ve fen eğitimine geçmediği ayrıca incelenmelidir. Sekiz aracın hangilerinin okulda öğretilebildiği, hangilerinin ancak seminer, laboratuvar ya da atölye gibi bir ortamda edinildiği de yanıtlanmamıştır.

Kaynaklar

- Abbe, E. (1873). Beiträge zur Theorie des Mikroskops und der mikroskopischen Wahrnehmung. *Archiv für mikroskopische Anatomie*, 9.
- Bourbaki, N. (1939–). *Éléments de mathématique*. Hermann.
- Cahan, D. (1989). *An Institute for an Empire: The Physikalisch-Technische Reichsanstalt, 1871–1918*. Cambridge University Press.
- Clark, W. (2006). *Academic Charisma and the Origins of the Research University*. University of Chicago Press.
- Comte, A. (1830–1842). *Cours de philosophie positive*.
- Dilthey, W. (1883). *Einleitung in die Geisteswissenschaften*.
- Durkheim, É. (1895). *Les Règles de la méthode sociologique*.
- Einstein, A. (1949). Autobiographical Notes. P. A. Schilpp (Ed.), *Albert Einstein: Philosopher-Scientist* içinde.
- Frege, G. (1879). *Begriffsschrift*.

- Gauss, C. F. (1809). *Theoria motus corporum coelestium.*
- Grafton, A. (1997). *The Footnote: A Curious History.* Harvard University Press.
- Hegel, G. W. F. (1817). *Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse.*
- Hilbert, D. (1899). *Grundlagen der Geometrie.*
- Humboldt, W. von (1810). Über die innere und äussere Organisation der höheren wissenschaftlichen Anstalten in Berlin.
- Kant, I. (1781). *Kritik der reinen Vernunft.*
- Kaplan, M. (1954). *Şiir Tahlilleri.*
- Kapp, E. (1877). *Grundlinien einer Philosophie der Technik.*
- Klein, F. (1872). *Vergleichende Betrachtungen über neuere geometrische Forschungen.* Erlangen.
- Kuhn, T. S. (1959). Energy Conservation as an Example of Simultaneous Discovery. M. Clagett (Ed.), *Critical Problems in the History of Science* içinde.
- Legendre, A.-M. (1805). *Nouvelles méthodes pour la détermination des orbites des comètes.*
- Mach, E. (1897). Über Gedankenexperimente. *Zeitschrift für den physikalischen und chemischen Unterricht.*
- Morrell, J. B. (1972). The Chemist Breeders: The Research Schools of Liebig and Thomas Thomson. *Ambix*, 19.
- Noether, E. (1918). Invariante Variationsprobleme. *Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen.*
- Noether, E. (1921). Idealtheorie in Ringbereichen. *Mathematische Annalen*, 83.
- Pahl, G. ve Beitz, W. (1977). *Konstruktionslehre.* Springer.
- Prandtl, L. (1904). Über Flüssigkeitsbewegung bei sehr kleiner Reibung. *Verhandlungen des III. Internationalen Mathematiker-Kongresses*, Heidelberg.
- Ranke, L. von (1824). *Geschichten der romanischen und germanischen Völker von 1494 bis 1514.*
- Reuleaux, F. (1875). *Theoretische Kinematik.*

- Riemann, B. (1868). Über die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen (1854 tarihli konuşma).
- Schleiermacher, F. (1838). *Hermeneutik und Kritik*.
- Tarlan, A. N. (1937). *Metinler Şerhine Dair*.
- Turing, A. M. (1936). On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem. *Proceedings of the London Mathematical Society*.
- van der Waerden, B. L. (1930). *Moderne Algebra*. Springer.
- VDI 2221. *Methodik zum Entwickeln und Konstruieren technischer Systeme und Produkte*. Verein Deutscher Ingenieure.
- Wertheimer, M. (1923). Untersuchungen zur Lehre von der Gestalt II. *Psychologische Forschung*, 4.
- Wüster, E. (1931). *Internationale Sprachnormung in der Technik*.